



Relatório de Diagnóstico Técnico de UX/UI - UZTS Lite

Diagnóstico de Usabilidade, Interface e Fluxo de Teclado sob a Ótica do Material
Design 3 e Heurísticas de Nielsen

1. Introdução e Contexto Operacional

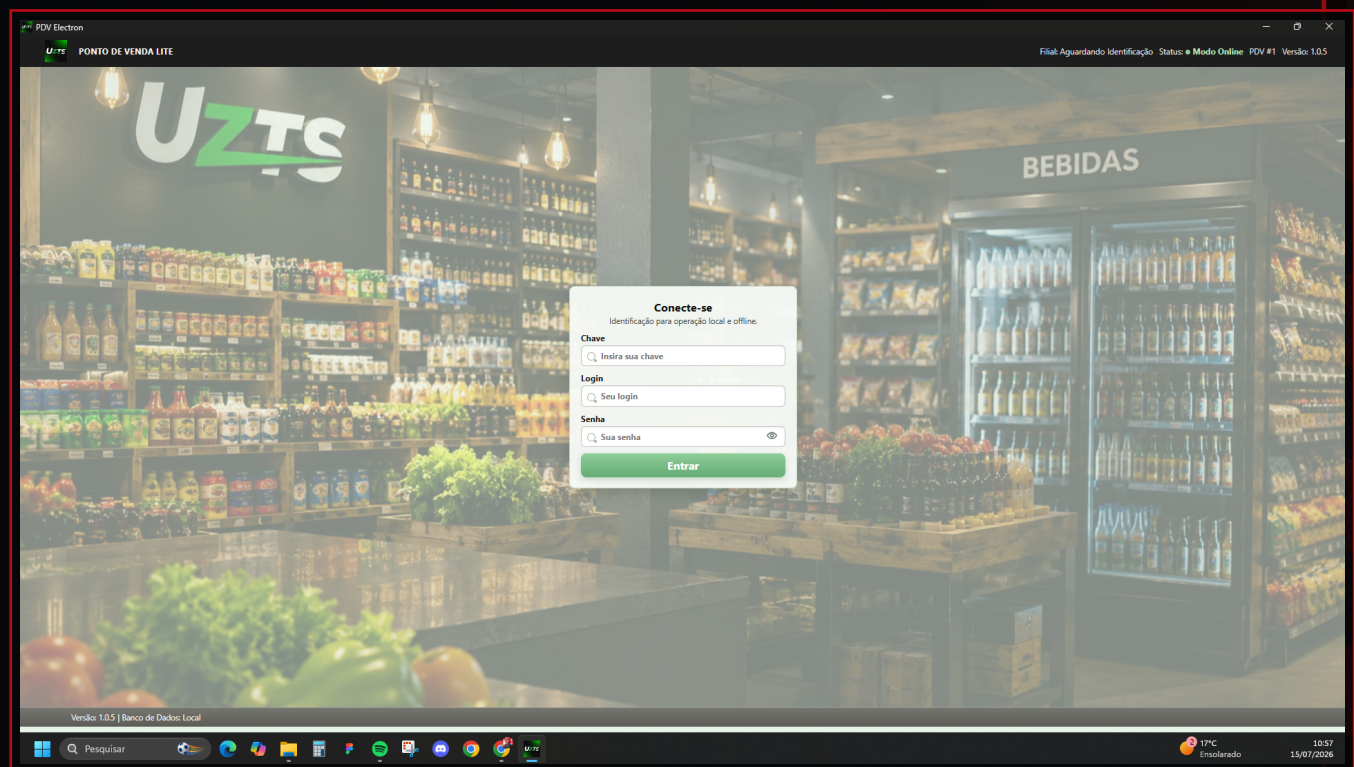
Este relatório apresenta uma análise crítica e técnica aprofundada de usabilidade (UX) e design de interface (UI) do sistema **UZTS Lite (Versão LITE 1.0.5)**. A avaliação foi estruturada com foco estrito nas necessidades e limitações de seu público-alvo principal: **microempreendedores de sobrevivência** operando em computadores desktop sob novas e complexas obrigações fiscais.

Este perfil de usuário caracteriza-se por um letramento digital reduzido, alta suscetibilidade à sobrecarga cognitiva e necessidade premente de cumprir novas exigências fiscais sem que isso comprometa a velocidade de sua operação comercial.

A metodologia aplicada cruza as diretrizes formais do Material Design 3 (MD3) — focando em sua arquitetura de tokens, estados de interação e acessibilidade — com as Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen, os princípios de psicologia cognitiva da Gestalt e os padrões internacionais de acessibilidade WCAG.

2. Diagnóstico Técnico de UX/UI Tela a Tela

2.1 Tela de Login



1. Ruído Visual e Carga Cognitiva (Plano de Fundo)

- **Análise:** O uso de uma imagem fotográfica de supermercado ao fundo, mesmo com opacidade/desfoque, gera ruído visual desnecessário. Para um público de microempreendedores que exige foco e rapidez, a interface deve ter uma alta relação Sinal-Ruído (Signal-to-Noise Ratio).
- **Crítica M3:** O Material Design 3 baseia-se no uso de cores de superfície (Surface, Surface Dim, Surface Container) para estabelecer hierarquia e profundidade, não em imagens de fundo texturizadas. O fundo atual compete com a legibilidade das barras superior e inferior.
- **Recomendação:** Substituir a imagem por uma cor de fundo sólida (preferencialmente neutra) ou um gradiente muito sutil, garantindo contraste nível AA/AAA (WCAG) para os textos da barra de status.

2. Anatomia e Semântica dos Campos de Texto (Inputs)

- **Análise:** Todos os três campos ("Chave", "Login", "Senha") possuem um ícone de lupa (search) à esquerda. Isso é um erro semântico grave. O ícone de lupa oferece a affordance (dica visual de uso) de pesquisa, e não de preenchimento de credenciais.

- **Crítica M3:** Segundo a diretriz de Textfields do MD3, os ícones iniciais (leading icons) devem representar a natureza do dado solicitado (ex: um ícone de "pessoa" para Login, ou um ícone de "cadeado" para Senha). Se não houver um ícone puramente descritivo, a recomendação é não usar nenhum, para limpar a interface.
- **Heurística Violada:** Compatibilidade entre o sistema e o mundo real (Nielsen #2). O usuário associa a lupa a buscas, não a digitar uma senha.

A imagem mostra uma interface de login com o título "Conecte-se" e o subtítulo "Identificação para operação local e offline." Abaixo, há três campos de entrada: "Chave" com o placeholder "Insira sua chave", "Login" com o placeholder "Seu login", e "Senha" com o placeholder "Sua senha" e um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um botão verde "Entrar" está na base.

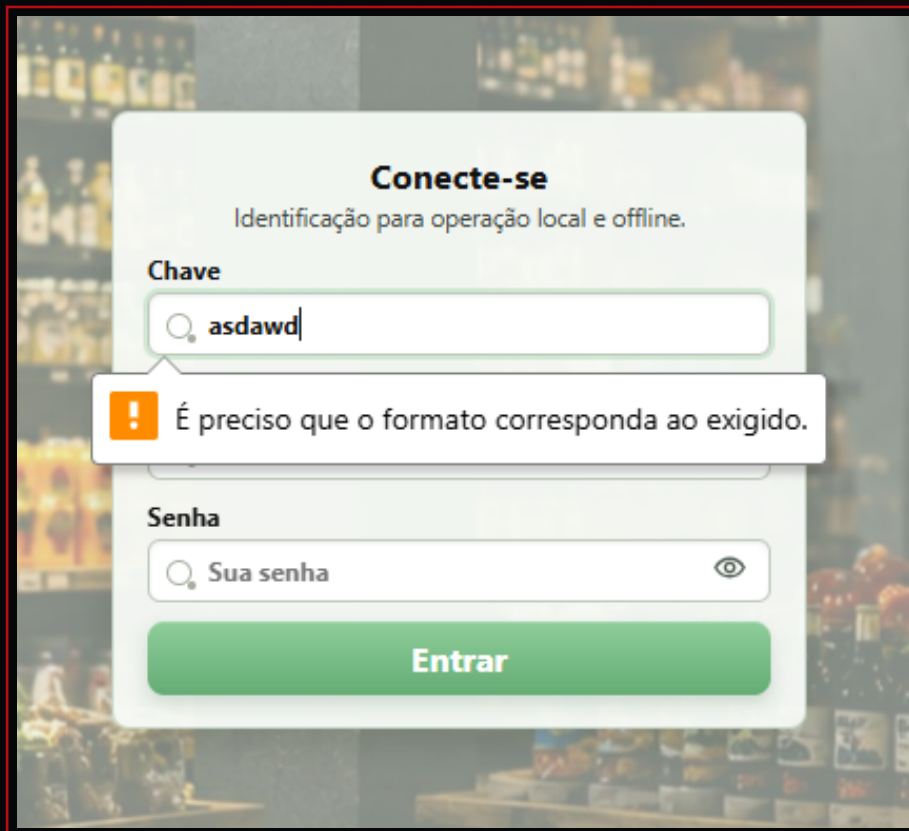
3. Estados de Interação: O Botão e O Ícone de Senha

- **Análise sobre o ícone de senha estático:** O ícone de revelação de senha ("olho") que não muda de estado destrói a confiança do usuário no que está acontecendo na tela.
- **Heurística Violada:** Visibilidade do status do sistema (Nielsen #1).
- **Análise sobre o hover do botão:** Deslocar o botão para cima ao passar o mouse altera o layout físico da tela (causando instabilidade visual). Isso não é padrão para interações desktop primárias.
- **Crítica M3:** Na documentação de Interaction States, o MD3 define que o estado de hover deve ser representado por uma camada de estado (State layer). Isso significa aplicar uma opacidade predefinida da cor primária sobre a cor base do componente. O botão não deve se mover no eixo Y; ele deve apenas mudar de tonalidade e, no máximo, ter sua elevação (Elevation) sutilmente aumentada.

4. Alinhamento e Organização da Barra Superior (Top App Bar)

- **Análise:** O cabeçalho possui informações espalhadas. O espaçamento entre esses elementos parece aleatório e o tamanho da fonte é muito pequeno em relação à importância da informação fiscal.
- **Crítica M3:** O MD3 estipula regras claras de alinhamento em grids. A barra superior deveria seguir o componente Top App Bar, agrupando o logo à esquerda e consolidando as ações ou status à direita, utilizando uma escala tipográfica legível.

2.2 Validação e Erro (Tela de Login)



1. Mensagem de Erro Vaga e Robótica (Copywriting)

- **Análise:** A frase "É preciso que o formato corresponda ao exigido" é genérica, burocrática e não oferece nenhuma rota de ação. O sistema diz que o formato está errado, mas não diz qual é o formato correto.
- **Heurística Violada:** Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros (Nielsen #9).
- **Recomendação:** A mensagem deve instruir o usuário imediatamente. Se a chave deve ter letras e números, a mensagem deve explicitar o formato esperado.

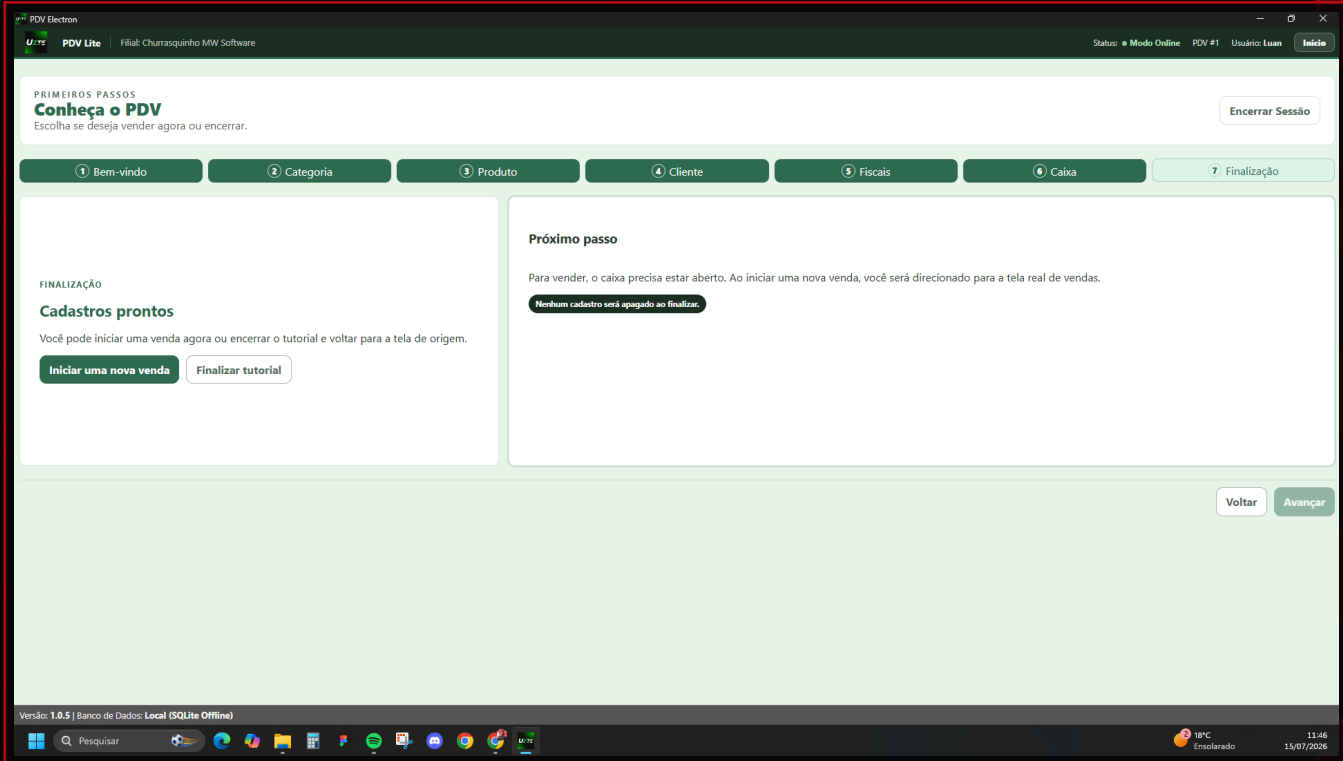
2. Anatomia do Erro no Componente (Violação do MD3)

- **Análise:** O sistema utiliza um pop-up/tooltip flutuante nativo do HTML5. Esse balão descola a mensagem do campo, gera uma sobreposição que cobre outros campos e some quando o usuário clica fora.
- **Crítica M3:** O Material Design 3 não utiliza tooltips flutuantes para validação. O erro deve ser integrado à anatomia do próprio campo: a borda deve mudar para a cor de erro, e a mensagem deve aparecer estaticamente logo abaixo da linha do campo de texto.

2.3 Tela de Tutorial e Início (Dashboard)

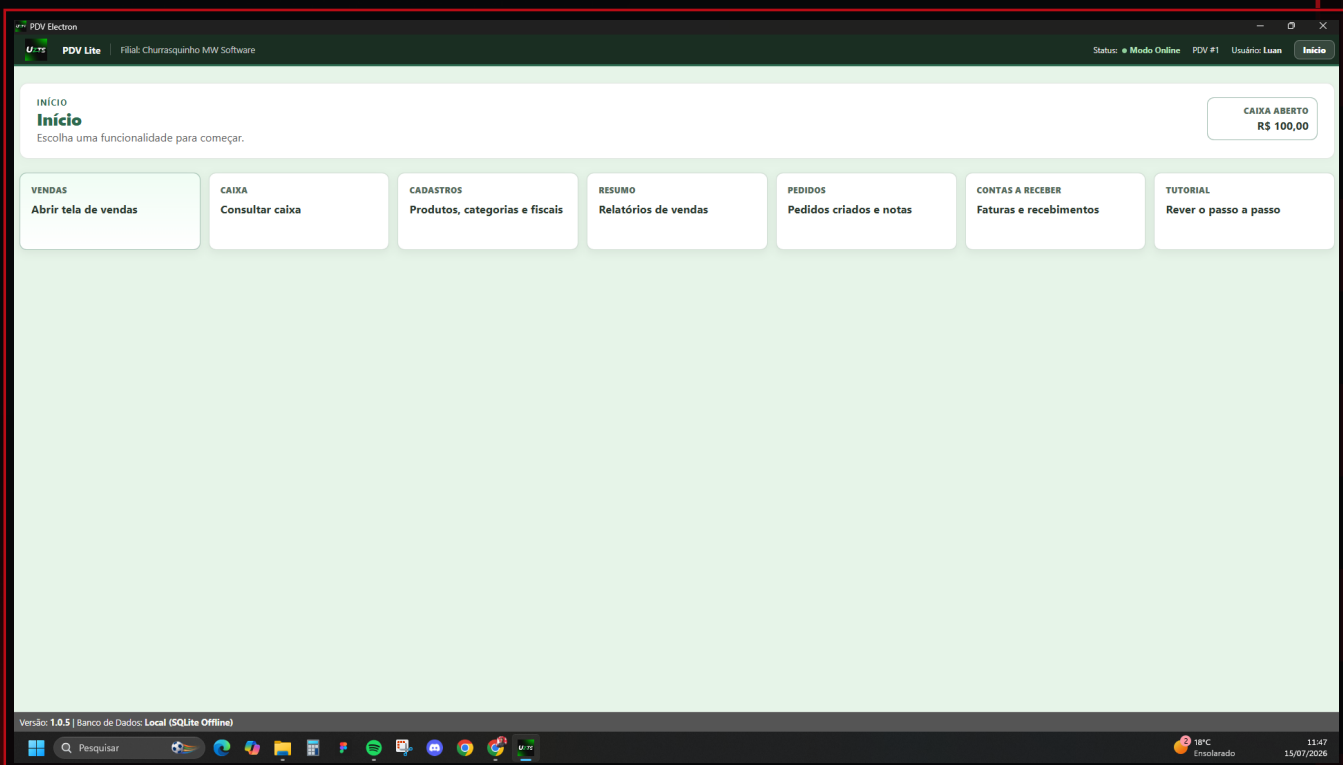
1. Ações Duplicadas e Conflitantes (Tutorial)

- **Análise:** Há uma falha grave na hierarquia de ações. Na mesma tela, há um botão verde "Começar" e um botão verde "Avançar". O usuário vai se perguntar: "Qual dos dois eu clico para ir para o passo 2?".
- **Recomendação M3:** O MD3 prega que deve haver apenas uma ação primária clara por contexto. Remova as ações redundantes.



2. Falta de Iconografia e Hierarquia Plana (Dashboard)

- **Análise:** Todos os 7 cards têm exatamente o mesmo peso visual e dependem unicamente de texto. Em um PDV, a ação "Abrir tela de vendas" é infinitamente mais acessada. Ler textos em blocos brancos sem âncoras visuais exige muito esforço cognitivo.
- **Heurística Violada:** Reconhecimento em vez de recordação (Nielsen #6).
- **Recomendação M3:** Aplique ícones semânticos do MD3 nos cards. O card de "Vendas" deve ser um Filled Card (com cor de fundo sutil) ou ter tamanho maior para guiar o fluxo principal.

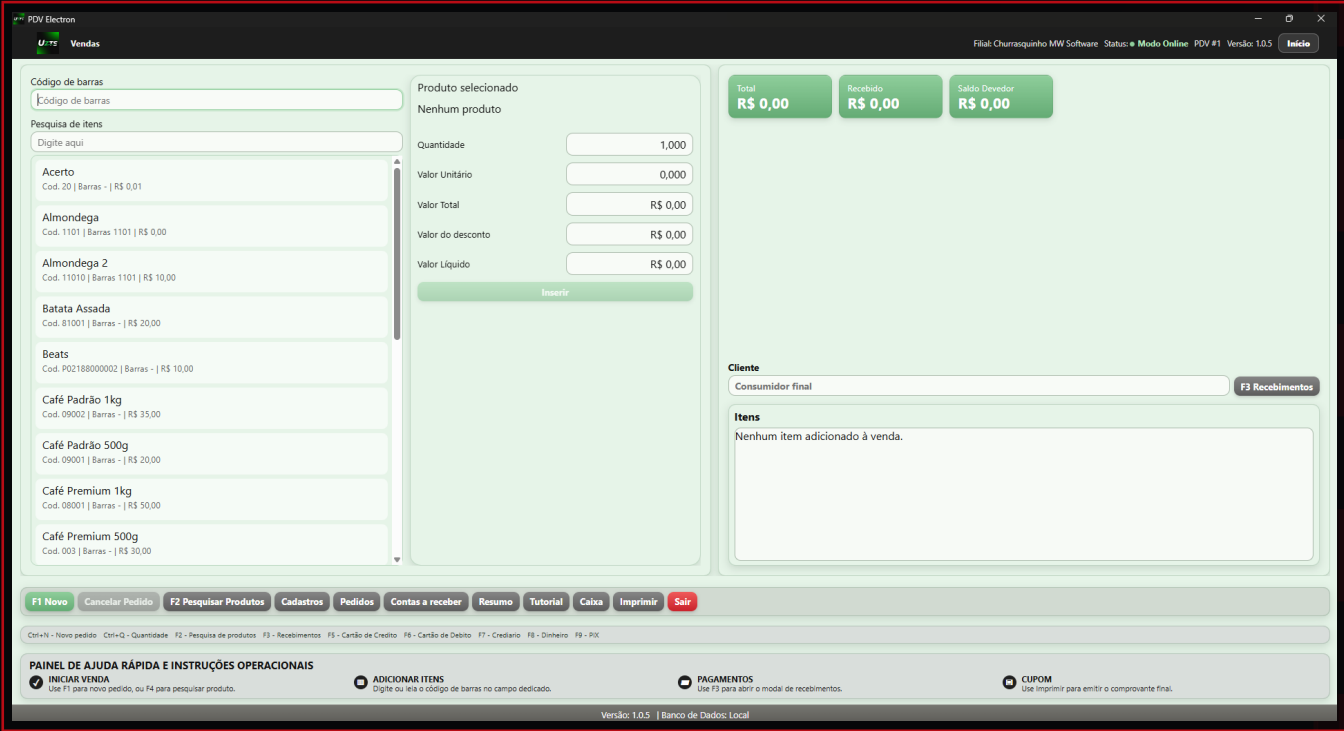


3. UI: Tipografia, Espaçamentos e Paddings (Dashboard)

- **Análise de Tipografia:** Conflito de pesos entre os rótulos (em All-Caps) e o texto de apoio.

- **Análise de Paddings:** Os textos estão "colados" nas bordas superior e esquerda dos cards, deixando espaço em branco inútil do lado direito e embaixo.
- **Correção M3:** Usar estilos Title Medium para títulos e Body Medium para descrição. Aplicar padding interno consistente de 16dp ou 24dp em todas as direções dos cards.

2.4 Tela de Vendas (Interface e Dinâmica de Teclado)



1. Sobrecarga de Informação e Hierarquia Inferior

- **Análise:** O terço inferior empilha botões de ação misturados, atalhos em texto minúsculo e um painel enorme de "Ajuda rápida". Isso asfixia a interface e gera cegueira de banner.
- **Heurística Violada:** Estética e Design Minimalista (Nielsen #8).
- **Crítica M3:** A barra inferior agrupa ações de navegação secundária e ações primárias com o mesmo peso (fundo cinza). Deve haver hierarquia rígida (um botão Filled e o resto Outlined/Text).



2. Formatação Numérica Confusa

- **Análise:** O campo "Valor Unitário" é preenchido com 20,000. No Brasil, o uso da vírgula seguido de três zeros confunde usuários de baixo letramento digital (parece "Vinte mil"). Ao mesmo tempo, os campos de totais mostram R\$ 20,00.
- **Heurística Violada:** Compatibilidade com o mundo real (Nielsen #2).
- **Recomendação:** Padronize a máscara de dados estritamente para BRL (R\$ 0,00).

Produto selecionado

Café Padrão 500g

Quantidade

1,000

Valor Unitário

20,000

Valor Total

R\$ 20,00

Valor do desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 20,00

Inserir

3. O Gargalo Crítico da Tecla Enter (Dinâmica de Teclado)

- **Análise:** Ao estar com o campo "Quantidade" focado e apertar a tecla Enter, o sistema não realiza nenhuma ação. O microempreendedor é obrigado a pegar o mouse para clicar em "Inserir".
- **Heurística Violada:** Flexibilidade e Eficiência de Uso (Nielsen #7).
- **Recomendação:** O fluxo de teclado precisa ser contínuo. O Enter deve funcionar como gatilho de submissão do formulário (submit), inserindo o produto e devolvendo o foco para a pesquisa do próximo item.

2.5 Modais de Recebimento e Cartão de Crédito

Recebimentos

Fechar

Veja os detalhes do recebimento e lance novos valores para a venda atual.

Total

R\$ 20,00

Recebido

R\$ 0,00

Saldo restante

R\$ 20,00

F5 Cartão de Crédito

F6 Cartão de Débito

F7 Credenciário

F8 Dinheiro

F9 PIX

Voucher

Nenhum recebimento lançado.

Finalizar Pedido

1. O "Grito Visual" do Botão Fechar

- **Análise:** O botão "Fechar" no topo é vermelho e em formato de pílula. Botões vermelhos sólidos indicam ações destrutivas e irreversíveis.
- **Heurística Violada:** Consistência e Padrões (Nielsen #4).
- **Recomendação M3:** Usar um ícone de "X" simples e discreto (Icon Button) ou um botão de texto.

2. Antipadrão de Modais Sobrepostos (Nested Dialogs)

- **Análise:** Ao clicar em "Cartão de Crédito", o sistema abre um novo modal por cima do modal de Recebimentos.
- **Recomendação:** O campo de valor recebido deve se expandir suavemente (Accordion) dentro do próprio modal de "Recebimentos" logo abaixo dos botões de atalho.

3. Conflito de Ações e Peso Visual no Retorno

- **Análise:** Ao retornar ao resumo do pagamento, a tela possui três botões lutando por atenção: "Fechar" (Vermelho), "Remover" (Vermelho) e "Finalizar" (Verde).
- **Recomendação M3:** A ação de sucesso deve ser a rainha da tela. Ações vinculadas a itens de lista ("Remover") devem usar Icon Buttons neutros no canto direito.

Recebimentos Fechar

Veja os detalhes do recebimento e lance novos valores para a venda atual.

Total **R\$ 20,00** Recebido **R\$ 20,00** Saldo restante **R\$ 0,00**

F5 Cartão de Credito F6 Cartão de Debito F7 Credciario F8 Dinheiro F9 PIX Voucher

Forma	Valor
Cartão de Credito	R\$ 20,00

Remover Finalizar Pedido

2.6 Fim de Fluxo: CPF, Erros e Encerramento

CPF na nota Fechar

Deseja incluir CPF na nota fiscal?

CPF
000.000.000-00

Finalizar sem CPF Incluir CPF e finalizar

Atenção Fechar

Informe o CPF para incluir na nota ou finalize sem CPF.

Confirmar

1. O Loop Infinito de Erro e o Gargalo do Enter (CPF)

- **Análise:** O usuário aperta Enter com o campo CPF vazio. O sistema trava a tela inteira com um modal de erro punitivo: "Informe o CPF ou finalize sem CPF". Isso força o usuário a clicar em Confirmar o erro e depois em Finalizar.
- **Recomendação:** Remova o modal de alerta. Enter com campo vazio deve ser o gatilho direto para "Finalizar sem CPF" instantaneamente.

2. A Exposição de Código Técnico ao Cliente

- **Análise:** Na falha de emissão da NFC-e, a mensagem exibida foi: "Error invoking remote method 'pdv:send-order-invoice...': Nenhum tipo de faturamento...". O sistema expôs uma Stack Trace/Log de desenvolvedor para um usuário leigo.
- **Heurística Violada:** Ajudar usuários a diagnosticar erros (Nielsen #9).
- **Recomendação:** Traduzir mensagens de erro de servidor para a linguagem de negócios. Ex: "A venda foi registrada com sucesso, mas a Nota Fiscal Eletrônica não pôde ser emitida no momento."

Atenção

Pedido finalizado, mas houve falha na emissão/impressão da NFC-e: Error invoking remote method 'pdv:send-order-invoice-homologation': Error: ENOTDIR, not a directory

Confirmar

3. Resumo dos Principais Pontos Positivos

Apesar das fragilidades apontadas nas seções anteriores, a arquitetura base do sistema demonstra extrema eficácia em processos vitais. Abaixo, consolida-se de maneira técnica as virtudes já implementadas que facilitam a operação:

3.1 Automação e Redução de Esforço (Eficiência)

- **Preenchimento Automático de Recebimentos:** O sistema puxa automaticamente o valor total e o saldo restante da venda (ex: R\$ 20,01) para o campo de inserção do meio de pagamento. Como a vasta maioria das transações ocorre pelo valor integral, essa automação atende rigorosamente à Heurística de Flexibilidade e Eficiência de Uso, minimizando a carga de digitação.
- **Foco e Seleção de Texto Inteligentes:** Ao selecionar um produto para o carrinho, o campo "Quantidade" não apenas recebe o foco do cursor, mas o valor pré-existente já surge integralmente selecionado (grifado em azul). Isso viabiliza a sobrescrita instantânea via teclado numérico sem que o operador necessite utilizar a tecla *Backspace*.
- **Limpeza de Estado Pós-Venda (Clean State):** A mecânica operacional de **background** atua com precisão. Uma vez que o fluxo atinge o disparo da emissão da nota, o sistema esvazia automaticamente as tabelas do carrinho e zera os acumuladores da tela base, preparando o PDV para o próximo cliente da fila de forma autônoma e imediata.

3.2 Prevenção de Erros e Feedback Visível

- **Revisão de Pagamentos Fracionados:** Ao invés de concluir a transação de forma cega após a inserção do primeiro método (ex: Cartão de Crédito), o sistema reverte o fluxo para o modal principal de Recebimentos, exibindo o "Saldo restante". Essa confirmação prévia é um mecanismo exemplar de Prevenção de Erros (Nielsen #5).
- **Habilitação Dinâmica do Botão Finalizar:** A lógica de bloqueio (**Disabled State**) atrelada matematicamente ao saldo devedor é um triunfo de feedback de status. O botão "Finalizar Pedido" é rigorosamente mantido inativo e só é liberado para o clique no exato milissegundo em que o saldo total da transação alcança R\$ 0,00.

3.3 Interface e Comunicação (Copywriting)

- **Textos Claros e Diretos (Modal de CPF):** A adoção de rótulos explícitos nas ações finais ("Finalizar sem CPF" e "Incluir CPF e finalizar") dispensa o esforço cognitivo exigido por botões genéricos de "Confirmar/Cancelar", fornecendo clareza semântica inquestionável para o operador do caixa.
- **Isolamento de Informações Críticas:** A métrica "CAIXA ABERTO R\$ 100,00" no dashboard goza de excelente posicionamento e hierarquia. Situada isoladamente no canto superior direito, atua como um mostrador persistente que exige apenas a visão periférica para acompanhamento do status do turno.

4. Engenharia do Fluxo Contínuo de Teclado (Matriz de Otimização)

Para operadores de frente de caixa em computadores desktop, a transição entre teclado e mouse atua como um severo gargalo de tempo. A interface atual sofre rupturas graves onde o foco é perdido ou os atalhos de finalização são ignorados. O mapeamento técnico abaixo formaliza a cadência estrita e ideal para um fluxo operacional 100% focado no teclado (navegação cega):

1. **Foco Inicial Automático:** Ao abrir a aba de Vendas ou inicializar um novo pedido, o cursor do sistema operacional deve obrigatoriamente despontar ativo dentro do campo "Código de barras / Pesquisa".
2. **Seleção de Item da Busca:** As teclas direcionais (*Seta para Baixo* e *Seta para Cima*) devem controlar o índice de foco dentro da lista filtrada à esquerda. Pressionar a tecla **Enter** atesta a seleção do produto, desloca seus dados para o bloco descritivo central e transfere, em tempo real, o foco para o campo numérico "Quantidade".
3. **Ajuste de Quantidade e Inserção:** Com o texto da Quantidade despontando 100% selecionado (para viabilizar a sobrescrita imediata), o pressionar da tecla **Enter** gera duas respostas baseadas na regra do produto:
 - *Se o preço for fixo:* O item é submetido imediatamente para a matriz do carrinho, e o foco é devolvido, sem pausas, para o campo de "Pesquisa" (retorno ao Passo 1).
 - *Se o preço for editável:* O foco salta sequencialmente para o campo "Valor Unitário", onde o próximo comando **Enter** realiza a submissão para o carrinho.
4. **Abertura de Recebimento:** Após a inclusão integral do pedido, pressionar a tecla de atalho nativa (ex: **F3**) congela a tela de background e invoca o modal de Recebimentos. O foco do teclado é ancorado e transferido para a primeira forma de pagamento disposta.
5. **Seleção do Tipo de Pagamento:** O operador ativa o meio de pagamento via atalhos do Function Row (ex: **F5** para Cartão de Crédito). O sistema injeta o Saldo Devedor total no **Text Field** (sem lançar janelas secundárias redundantes). Pressionar **Enter** confirma a cifra digitada/automatizada e aponta o foco de cursor imediatamente para o botão "Finalizar Pedido".

6. **O Gatilho Inteligente do CPF:** Acionar **Enter** sobre o botão "Finalizar Pedido" carrega o modal fiscal de CPF. O cursor precisa nascer atrelado ao input da string do documento. O comportamento do **Enter** nesta etapa final é estritamente condicional:
- Se a string estiver vazia: O **Enter** executa nativamente a rota "Finalizar sem CPF" em milissegundos, dispensando caixas de alerta ou cliques secundários no mouse.
 - Se a string estiver preenchida: O **Enter** submete o payload, valida a máscara e aciona a rota de "Incluir CPF e finalizar".
7. **Limpeza Automática de Ciclo:** Validada a comunicação no banco de dados e a emissão do cupom fiscal, as camadas do modal se desmancham sozinhas, reciclando a interface em um estado limpo (Clean State) para o acolhimento do próximo cliente sem a interferência manual do lojista.

5. Consolidação dos Problemas Críticos (Tabela de Severidade)

Abaixo estão sumarizados e tabulados os principais gargalos identificados durante a varredura UX/UI, categorizados tecnicamente por nível de impacto e prioridade de correção no backlog da equipe de desenvolvimento.

Elemento / Tela	Problema Encontrado	Violação Técnica	Severidade / Recomendação
Finalização da Venda (Fim de Fluxo)	O sistema exibe mensagem de erro técnica bruta e incompreensível da SEFAZ/NFC-e (Log do desenvolvedor).	Heurística #9 (Diagnóstico de Erros) / Diretrizes MD3.	ALTA CRÍTICA Traduzir erros para mensagens de negócio acionáveis e amigáveis ao lojista.
Fluxo de Modais (Recebimentos)	Empilhamento de modais sobre modais (Nested Dialogs) ao escolher a forma de pagamento.	Arquitetura de Diálogos MD3 / Carga Cognitiva.	ALTA CRÍTICA Substituir por expansões suaves do tipo <i>Accordion</i> dentro do mesmo modal estrutural.
Campos de Valor (Vendas / Cartão)	Exibição inconsistente de valores monetários com 3 casas decimais e sem prefixo (ex: 20,010).	Heurística #2 (Mundo Real) / Padrão Monetário BRL.	ALTA CRÍTICA Aplicar máscara monetária estrita de duas casas decimais com prefixo R\$.
Botões de Ação (Telas Gerais)	Botões desabilitados (<i>Disabled</i>) usam verde-pastel com texto branco, falhando severamente no contraste.	Acessibilidade WCAG (Contraste Mínimo) / Cores MD3.	MÉDIA Utilizar os tokens MD3 de opacidade neutra (cinza <i>On Surface</i>) para estados inativos visíveis.
Lista de Itens (Início / Vendas)	Cards do dashboard e lista de produtos pesquisados não possuem ícones e nem mantêm o estado ativo visível.	Heurística #6 (Reconhecimento) / MD3 Interaction States.	MÉDIA Adicionar iconografia semântica e aplicar token <i>Secondary Container</i> no item selecionado da lista.
Botão Fechar (Modais)	Uso inadequado de cor vermelha sólida para ações simples de fechar/cancelar diálogos corriqueiros.	Heurística #4 (Consistência) / Cores Semânticas.	BAIXA Substituir por <i>Icon Buttons</i> neutros ("X") isolados no canto superior direito do contêiner.

6. Conclusão

A análise técnica revela que o sistema possui uma base sólida em termos de recursos funcionais (emite notas, processa pagamentos e possui atalhos), mas falha na sua comunicação visual e física com o usuário.

Para o público-alvo de microempreendedores de sobrevivência, remover os modais redundantes, simplificar a exibição numérica de três casas decimais e parametrizar rigorosamente a sequência ininterrupta da tecla **Enter** não são apenas melhorias estéticas. São requisitos operacionais fundamentais para viabilizar a eficiência direta do negócio e mitigar erros financeiros severos durante o fechamento de caixa diário.